

Projektaufgabe 3

Phase 2 – Implementierung des XPath Accelerators (5 P)

Datenmanagement jenseits von Relationen

Gruppen Nummer (A12)

Zanotti Christian, 12528509

Wiesinger Martin, 11935667

Ottino David, 51841010

June 16, 2026

Dieses Reporting Template dient der Vorbereitung der Abgabe von Phase 2.

Verwendung der Daten aus der DBLP (1 Punkt)

Geben Sie die folgende Kennzahl bezogen auf `my_small_bib.xml` an:

- Anzahl Publikationen von 'Nikolaus Augsten'¹
 - ICDE: 8
 - VLDB: 8
 - SIGMOD: 6
- Position (Zeilennummer von, bis) der Publikationen des Toy-Beispiels in `my_small_bib.xml`
 - SchmittKAMM23: 313456 to 313472 Lines
 - HutterAKOL22: 24999 to 25013 Lines
 - SchalerHS23: 302782 to 302795 Lines
- Größe der Datei `my_small_bib.xml` in kB und Zeilenanzahl: 15818.77 kB 385678 Zeilen

¹Korrektheit und Vollständigkeit können Sie unter <https://dblp.org/pid/76/3961.html> überprüfen.

Schemaerstellung (1 Punkt).

Geben Sie die Create Table statements aller von Ihnen angelegten Tabellen an:

```
# 1. Relation: accel
cur.execute(
    """
    CREATE TABLE accel (
        pre INT PRIMARY KEY,
        post INT NOT NULL,
        parent INT,
        node_id INT NOT NULL
    );
    """
)

# 2. Relation: content
cur.execute(
    """
    CREATE TABLE content (
        node_id INT PRIMARY KEY,
        tag TEXT NOT NULL,
        text TEXT
    );
    """
)

# 3. Relation: attribute
cur.execute(
    """
    CREATE TABLE attribute (
        node_id INT NOT NULL,
        name TEXT NOT NULL,
        value TEXT NOT NULL,
        PRIMARY KEY (node_id, name)
    );
    """
)
```

Pre-/Post-Order Annotation (1 Punkt).

Definieren Sie sich einen *Ausschnitt* aus `toy_example.txt`. Berechnen Sie hierfür händisch die Pre-/Post-Order Annotation. Inkludieren Sie diese als Foto / Screenshot oder ähnliches in dieses Dokument. Zeigen Sie dann, dass Ihre Lösung hierfür dieselben Ergebnisse liefert. Sie können dies mittels Foto / Screenshot belegen oder in der Übung zeigen.

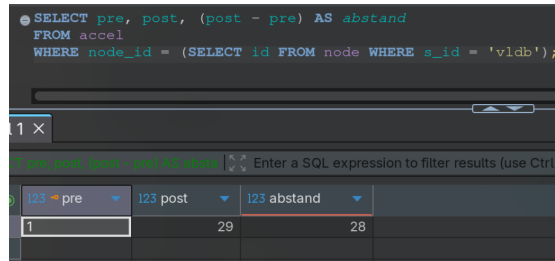


Figure 1: Datenbank Pre/Post Abfrage

Knoten (Typ)	Pre	Post	Parent Pre	Content / Metadaten
bib (Wurzel)	0	30	NULL	Das gesamte Dokument
venue	1	29	0	s_id = vldb
year	2	16	1	(Das Jahr 2023 unter VLDB)
article	3	14	2	s_id = SchmittKAMM23
author	4	0	3	Daniel Ulrich Schmitt
author	5	1	3	Daniel Kocher
author	6	2	3	Nikolaus Augsten
author	7	3	3	Willi Mann
author	8	4	3	Alexander Miller
title	9	5	3	A Two-Level Signature Scheme...
pages	10	6	3	2686-2698
year	11	7	3	2023
volume	12	8	3	16
journal	13	9	3	Proc. VLDB Endow.
number	14	10	3	11
ee	15	11	3	https://www.vldb.org/pvldb/...
ee	16	12	3	https://doi.org/10.14778/...
url	17	13	3	db/journals/pvldb/...

Achse als Fenster (2 Punkt)

Zeigen Sie, dass die Berechnung der Achsen für die Beispiele aus Phase 1 hier die gleichen Ergebnisse erzeugen:

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
ancestor	0, 1, 2, 3	4
descendants	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	28
following SchmittKAMM23	18	1
preceeding SchmittKAMM23	∅	0
following SchalerHS23	∅	0
preceeding SchalerHS23	3	1

Table 1: Ergebnisse der XPath-Berechnung auf Edge Modell aus Phase 1

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
ancestor	0, 1, 2, 3	4
descendants	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	28
following SchmittKAMM23	18	1
preceeding SchmittKAMM23	$\emptyset$	0
following SchalerHS23	$\emptyset$	0
preceeding SchalerHS23	3	1

Table 2: Ergebnisse der XPath-Berechnung des XPath-Accelerators aus Phase 2

Zeitmanagement

Benötigte Zeit pro Person (nur Phase 2): **6**